

Raport

myszeczki

Wstęp

Celem niniejszej analizy jest ocena wyników sportowców oraz zbadanie funkcjonowania zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji dyscyplin i zasad wynagradzania uczestników. W analizie dążymy do wyłonienia najlepszego sportowca oraz identyfikacji czynników wpływających na osiągnięcie najwyższych wyników. Ponadto analiza ma na celu odpowiedź na pytania dotyczące charakterystyki poszczególnych dyscyplin rozgrywanych podczas zawodów, a także sposobu finansowania wydarzenia i systemu wynagradzania uczestników.

Analiza została przeprowadzona na podstawie stworzonej bazy danych dla Międzynarodowej Federacji Wyścigów Chomików, która organizuje część Światowej Olimpiady Chomików.

Specyfikacja bazy

Baza danych zawiera 26 tabel. W tabeli chomiki znajdują się informacje o 1703 chomikach między innymi takie jak: imię, właściciel oraz rasa. Kolejną bardzo istotną tablą jest tabela

nwm tu pomyślmy co jeszcze dopisać

Pytania oraz cele badawcze:

1. Znalezienie najlepszego zawodnika w zależności od dyscypliny sportowej oraz ile trawa ich "szczyt kariery".
2. Czy chomiki należące do bogatszych właścicieli osiągają lepsze wyniki dzięki lepszemu sprzętowi, karmie lub treningowi?
3. Jak zmienia się liczba zawodników?
4. Czy federacja chomikowego sportu jest finansowo rentowna?
5. Które kategorie i dyscypliny przyciągają najwięcej widzów i sponsorów?

Analiza danych

Na początku postaramy się znaleźć najlepszych zawodników w danych kategoriach oraz ile trwa ich najlepszy okres w karierze.

Tabela 1: Najlepsi chomicy w każdej kategorii

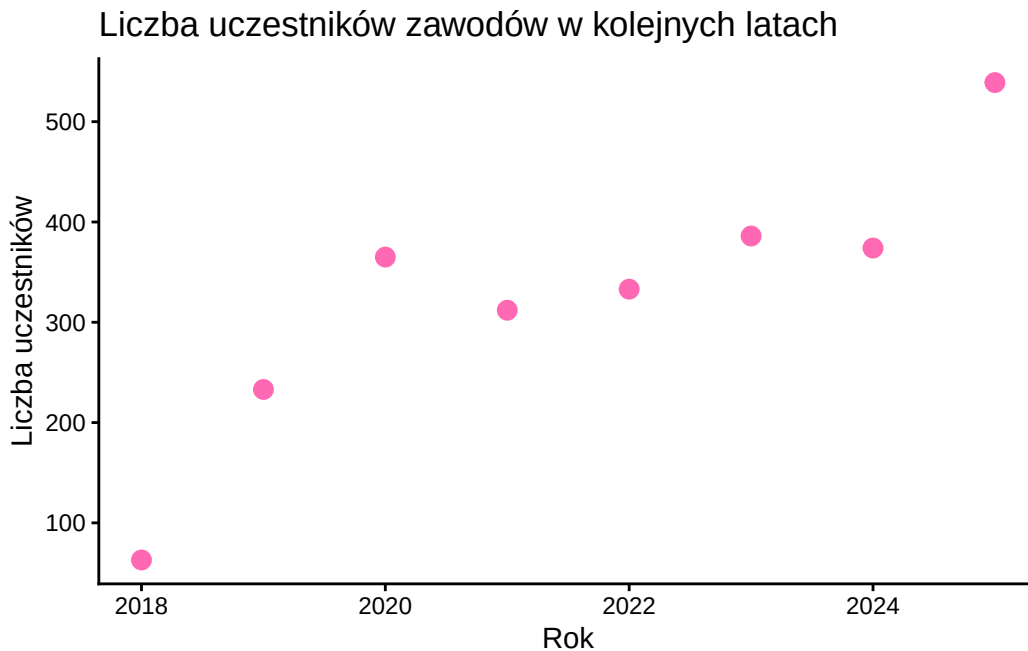
id_kategorii	nazwa_kategorii	id_chomika	nazwa_chomika	liczba_zwyciestw
1	naturalna	792	Brown	9
2	formuła Ch	904	Doda	6

Powyższa tabela przedstawia chomiki, które wygrały najwięcej razy w danej kategorii. W kategorii 1 Brown wygrał aż 9 razy.

Następnie sprawdziliśmy ile średnio trwa szczyt kariery u chomików. Zostało to wyliczone na podstawie średniej różnicy w miesiącach między data zawodów, w których chomiki zajęły od 1 do 6 miejsca.

Tabela 2: Najlepsi chomicy w każdej kategorii

średnia_różnica_miesiecy
6.7



Powyższy wykres przedstawia średnią liczbę chomików uczestniczących w zawodach w poszczególnych latach. Widoczna jest wyraźna tendencja wzrostowa do roku 2020, a następnie ponownie od roku 2024. W okresie pomiędzy 2020 a 2024 rokiem średnia liczba uczestników pozostawała na zbliżonym poziomie. Może to sugerować wpływ czynników zewnętrznych, takich jak pandemia COVID-19, która mogła ograniczyć organizację zawodów lub udział w nich.

```
q6 <- "select round(avg(rentownosc_procent),2) as Rentowność from(
select koszty_zawodow.id_zawodow, sum(koszty_zawodow.kwota) as wydane,
      sum(finansowanie.kwota) as dostane, sum(finansowanie.kwota) - sum(koszty_zawodow.kwota) as zysk,
      ROUND(
        (SUM(finansowanie.kwota) - SUM(koszty_zawodow.kwota))
        / SUM(koszty_zawodow.kwota) * 100
      , 2) AS rentownosc_procent
from koszty_zawodow
LEFT JOIN finansowanie
on koszty_zawodow.id_zawodow = finansowanie.id_zawodow
GROUP BY koszty_zawodow.id_zawodow
) t;
"
df6 <- dbGetQuery(con, q6)
```

Rentowność określa stopień opłacalności i została obliczona jako stosunek zysku do poniesionych kosztów, wyrażony w procentach. Zysk wyznaczono jako różnicę pomiędzy otrzymanym finansowaniem a kosztami organizacji zawodów. Dodatnia wartość rentowności oznacza, że wydarzenia generowały nadwyżkę finansową, natomiast wartość ujemna wskazuje na stratę.

Wzór na rentowność:

$$R = \frac{\text{przychody} - \text{koszty}}{\text{koszty}} \cdot 100\%.$$

W analizowanych danych otrzymaliśmy rentowność w wysokości 3346.65, oznacza to że zawody otrzymują duże dofinansowania w stosunku do wydatków. Przez co Federacja może cały czas się rozwijać i inwestować w nowe konkurencje, czy organizowanie zawodów na większą skalę, co przyciąga widzów i właścicieli chomików.